

[Quellseite 745]

Fünfundzwanzigster Abschnitt.

Transcendente Zahlen.

§. 203.

Abzählbare Mengen.

In der Einleitung zu unserem Werke ist der allgemeine Begriff der Zahlen definirt worden, und mit diesem allgemeinen Zahlbegriffe haben wir zunächst, z. B. bei dem Beweise der Wurzelexistenz, operirt. Im weiteren Verlaufe unserer Betrachtungen haben wir uns dann nur mit algebraischen Zahlen beschäftigt, ohne uns darüber Rechenschaft zu geben, ob damit der Umfang des Zahlenbereiches erschöpft sei, oder ob es auch nichtalgebraische Zahlen giebt. Die Existenz von nichtalgebraischen Zahlen, die man auch transcendente Zahlen nennt, ist zuerst von Liouville bewiesen. Andere Beweise für diesen Satz rühren von G. Cantor her¹.

Wir knüpfen hier an den schon in der Einleitung auseinander gesetzten Begriff einer Menge oder Mannigfaltigkeit an, worunter ein System von Elementen irgend welcher Art zu verstehen ist, was so genau abgegrenzt ist, dass von jedem beliebigen Objecte völlig entschieden ist, ob es zu dem Systeme gehört oder nicht.

Wir unterscheiden endliche und unendliche Mengen, und führen als erstes und wichtigstes Beispiel einer unendlichen Menge die Gesamtheit der natürlichen Zahlen $1, 2, 3, \dots$ an. Dann gilt folgende Definition:

1. Definition. Eine Menge heisst abzählbar, wenn ihre Elemente mit der natürlichen Zahlenreihe

[Quellseite 746]

oder einem Theil derselben in eine gegenseitig eindeutige Beziehung gesetzt werden kann².

Jede endliche Menge ist hiernach abzählbar, und bei der Abzählung wird die natürliche Zahlenreihe nur bis zu einer gewissen höchsten Zahl verwendet. Im Weiteren betrachten wir vorzugsweise unendliche Mengen.

Wir können der Definition für eine unendliche abzählbare Menge auch den Ausdruck geben, dass es eine solche Menge ist, bei der jedem Elemente eine bestimmte Zahl der natürlichen Zahlenreihe als Name beigelegt werden kann, so dass auch jede Zahl der Zahlenreihe dabei verwandt wird, also eine Menge, in der es ein erstes, zweites, drittes $\dots$ hundertstes $\dots$ Element giebt.

Endlich können wir auch sagen, dass eine unendliche abzählbare Menge eine solche ist, die sich derart in eine Reihe ordnen lässt, dass ein erstes Element vorhanden ist, und dass auf jedes Element ein bestimmtes anderes der Menge folgt, und jedem Elemente, mit Ausnahme des ersten, ein bestimmtes anderes Element vorangeht. Eine solche Reihe können wir eine zählbare Anordnung nennen.

Es ist klar, dass eine abzählbare Menge nicht nur auf eine, sondern auf unendlich viele verschiedene Arten abzählbar ist.

Ausser der natürlichen Zahlenreihe selbst, die sicher abzählbar ist, können wir als zweites Beispiel das System der rationalen positiven echten Brüche anführen, die unter Anderem in

¹G. Cantor, Crelle's Journal, Bd. 77 (1873). Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen.

²Cantor, l. c. Der Begriff der abzählbaren Mengen deckt sich mit dem von Dedekind ohne die Voraussetzung des Zahlensystems definirten Begriffe der einfach unendlichen Systeme. (Dedekind, Was sind und was sollen die Zahlen? §. 6. Braunschweig 1887. Zweite unveränderte Auflage 1893.)

folgender Weise abgezählt werden können:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, \dots$$

d. h. so, dass jeder grössere Nenner dem kleineren Nenner folgt, und dass die Brüche von gleichem Nenner nach der Grösse des Zählers geordnet sind. Wollte man aber die Brüche nach der Grösse ihres numerischen Werthes ordnen, so würde man keine zählbare Anordnung bekommen.

2. Die Gesamtheit aller algebraischen Zahlen ist eine abzählbare Menge.

[Quellseite 747]

Um diesen wichtigen Satz nachzuweisen, erinnern wir uns daran, dass jede algebraische Zahl Θ die Wurzel einer und nur einer irreduciblen Gleichung

$$f(\Theta) = a_0\Theta^n + a_1\Theta^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (1)$$

ist, in der $a_0, a_1, \dots, a_n$ ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, und a_0 von Null verschieden und positiv ist. Der Grad n der Gleichung (1) ist eine positive ganze Zahl, also mindestens $= 1$. Die Zahlen $a_1, \dots, a_{n-1}$ können zum Theil Null sein.

Wir wollen nun die Vorzeichen $\pm$ so bestimmen, dass $\pm a_1, \pm a_2, \pm a_3, \dots, \pm a_n$ nicht negativ sind, und nennen die Summe

$$N = (n - 1) + a_0 \pm a_1 \pm a_2 \dots \pm a_n \quad (2)$$

die Höhe der algebraischen Zahl Θ . Die Höhe ist dann immer eine positive ganze Zahl.

Nun ist leicht zu sehen, dass es für einen gegebenen Werth der Höhe N immer nur eine endliche Anzahl von algebraischen Zahlen geben kann. Denn zunächst kann n nach (2) niemals grösser als N sein, und zu jedem gegebenen N und n können die Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n$ nur auf eine endliche Anzahl von Arten bestimmt werden. Man hat dann unter den so bestimmten Functionen $f(\Theta)$ nur die irreduciblen beizubehalten. Wenn man nun die algebraischen Zahlen in der Weise ordnet, dass man die Zahlen von geringerer Höhe denen von grösserer Höhe voranstellt, dass man unter Zahlen gleicher Höhe die voranstellt, deren reeller Theil kleiner ist, und unter Zahlen von gleicher Höhe und gleichem reellen Theile die von kleinerem imaginären Theile vorangehen lässt, so haben wir eine zählbare Anordnung der algebraischen Zahlen, und es ist erwiesen, dass die Gesamtheit aller algebraischen Zahlen eine abzählbare Menge ist.

Wir erhalten beispielsweise:

$$\begin{aligned} N = 1, \quad n = 1, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 0, \\ N = 2, \quad n = 1, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = \pm 1, \\ N = 3, \quad n = 1, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = \pm 2, \\ \qquad \qquad \qquad a_0 = 2, \quad a_1 = \pm 1, \\ \qquad \qquad \qquad n = 2, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = 1, \end{aligned}$$

und der Anfang der geordneten Reihe der algebraischen Zahlen wird also:

$$0, -1, +1, -2, -\frac{1}{2}, -\sqrt{-1}, \sqrt{-1}, \frac{1}{2}, 2, \dots$$

[Quellseite 748]

Jeder Theil der natürlichen Zahlenreihe ist eine abzählbare Menge; denn man braucht ja die Zahlen eines solchen Theiles nur nach ihrer Grösse zu ordnen, um eine zählbare Anordnung zu erhalten.

Daraus aber ergibt sich, dass jeder Theil einer abzählbaren Menge selbst eine abzählbare Menge ist. Es folgt daraus unter Anderem, dass auch die Menge der reellen algebraischen Zahlen abzählbar ist.

§. 204.

Unzählbare Mengen.

Wir kommen nun zweitens zu dem Beweise des Satzes, dass es unter den Zahlenmengen auch nicht abzählbare gibt, und wir werden speciell nachweisen:

Dass die Gesamtheit aller reellen Zahlen, selbst wenn wir uns auf ein endliches Intervall beschränken, nicht abzählbar ist.

Wir betrachten zu diesem Zwecke irgend eine abzählbare Menge reeller von einander verschiedener Zahlen, die wir, in eine zählbare Anordnung Ω gesetzt, so bezeichnen wollen:

$$(\Omega) \quad \omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \dots$$

(wobei daran zu erinnern ist, dass dies nicht etwa eine Aufeinanderfolge nach der Grösse bedeuten soll).

Der Kürze wegen wollen wir von zwei Elementen der Reihe Ω das mit kleinerem Index das frühere, das mit grösserem das spätere nennen.

Wir nehmen nun irgend zwei reelle Zahlen α, β an, so dass $\alpha < \beta$ ist, und zeigen, dass es in dem Intervalle $\delta = (\alpha, \beta)$ mindestens eine Zahl giebt, die nicht in der Reihe Ω vorkommt. Haben wir eine solche Zahl für jedes Intervall nachgewiesen, so giebt es auch deren unendlich viele, da man ja dieselbe Schlussweise auf jeden Theil des Intervalles (α, β) anwenden kann.

Zunächst ist klar, dass unsere Behauptung richtig ist, wenn in irgend einem endlichen Theile des Intervalles δ nur eine endliche Anzahl von Zahlen der Reihe Ω enthalten ist, und wir können also ohne Weiteres zu dem Falle übergehen, dass in jedem noch so kleinen Theile des Intervalles δ eine unendliche Menge von Zahlen der Reihe Ω liegt.

[Quellseite 749]

Wir bezeichnen mit α_1, β_1 die beiden frühesten Zahlen der Reihe Ω , die in dem Intervalle δ liegen, nehmen $\alpha_1 < \beta_1$ an, und setzen $\delta_1 = \beta_1 - \alpha_1$, so dass $\delta_1 = (\alpha_1, \beta_1)$ ein Theil des Intervalles δ ist.

Nun bezeichnen wir ebenso mit α_2, β_2 die beiden frühesten Zahlen von Ω , die im Inneren des Intervalles δ_1 (mit Ausschluss der Grenzen) liegen, setzen $\alpha_2 < \beta_2$ voraus, und setzen $\delta_2 = \beta_2 - \alpha_2$.

Auf diese Weise können wir fortfahren und erhalten eine unbegrenzte Reihe von Intervallen:

$$\delta, \delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots,$$

deren jedes alle folgenden einschliesst, und zwei Reihen von Zahlen:

$$\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \quad \beta, \beta_1, \beta_2, \dots$$

die, mit etwaiger Ausnahme der ersten, α und β , alle der Reihe Ω angehören. Die $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ bilden eine wachsende, die $\beta, \beta_1, \beta_2, \dots$ eine fallende Zahlenreihe, und zugleich ist jedes α kleiner als jedes β .

1. Daraus ergibt sich, dass die Zahlen α_ν eine obere Grenze a , die Zahlen β_ν eine untere Grenze b haben, und dass a jedenfalls nicht grösser als b ist. (Vgl. Bd. I, §. 38, 1.)

Es kann aber möglicherweise $a = b$ sein.

Aus der Bildungsweise der Intervalle $\delta, \delta_1, \delta_2, \dots$ geht noch Folgendes hervor:

2. Wenn irgend eine Zahl ω der Reihe Ω in dem Intervalle δ_ν , mit Ausschluss seiner Grenzen α_ν, β_ν , liegt, so ist ω in der Reihe Ω später als das derselben Reihe angehörige Zahlenpaar α_ν, β_ν .

Denn α_ν, β_ν waren ja die beiden frühesten im Intervalle $\delta_{\nu-1}$ gelegenen Zahlen von Ω . Daraus folgt:

3. Die der Reihe Ω angehörigen Zahlenpaare α_ν, β_ν sind um so spätere Glieder der Reihe Ω , je grösser der Index ν ist, und da wir angenommen haben, die Reihe der Intervalle δ_ν breche nicht ab, so können wir α_ν, β_ν für ein hinlänglich grosses ν beliebig weit in der Reihe Ω hinausrücken lassen.

[Quellseite 750]

Nun ergibt sich sehr einfach, dass keine Zahl g , die mit einer der Zahlen a, b zusammenfällt, oder auch, wenn a und b verschieden sind, zwischen ihnen liegt, zu der Reihe Ω gehören kann.

Denn die Zahl g liegt im Inneren eines jeden der Intervalle δ_ν . Nehmen wir an, es komme g in Ω vor, und gehen nach 3. mit ν so weit, dass α_ν, β_ν in Ω später als g kommt, so kann g nach 2. nicht im Intervall δ_ν liegen, und damit ist die Unmöglichkeit unserer Annahme erwiesen.

Daraus folgt also, dass die Gesamtheit der Zahlen eines Intervalles α, β keine abzählbare Menge bildet.

Diese Thatsache lässt sich noch auf einem anderen Wege beweisen, der in gewisser Beziehung noch einfacher ist und den wir mit wenig Worten darlegen wollen. Wir beschränken die Allgemeinheit nicht, wenn wir das Intervall von 0 bis 1 zu Grunde legen. Alle Zahlen dieses Intervalles denken wir uns durch unendliche Decimalbrüche dargestellt. Darunter sind auch die endlichen Decimalbrüche enthalten, wenn wir alle Ziffern, von einer gewissen an, gleich Null setzen. Um die Darstellung durch Decimalbrüche zu einer eindeutigen zu machen, mag noch festgesetzt sein, dass für einen endlichen Decimalbruch immer diese Darstellung gewählt, also z. B. nicht 0,4999... für 0,5000... gesetzt werden soll.

Wir wollen nun annehmen, diese Decimalbrüche bilden eine abzählbare Menge; sie lassen sich also in eine zählbare Reihe anordnen, die wir so darstellen:

$$\begin{array}{rcl}
 & \omega_1 & = 0, \alpha_1^{(1)} \alpha_2^{(1)} \alpha_3^{(1)} \dots \\
 (\Omega) \quad & \omega_2 & = 0, \alpha_1^{(2)} \alpha_2^{(2)} \alpha_3^{(2)} \dots \\
 & \omega_3 & = 0, \alpha_1^{(3)} \alpha_2^{(3)} \alpha_3^{(3)} \dots \\
 & & \dots
 \end{array}$$

worin die $\alpha_\mu^{(\nu)}$ Ziffern des dekadischen Systems bedeuten.

Es ist nun aber sehr leicht, einen Decimalbruch (oder auch beliebig viele) nachzuweisen, die in der Reihe Ω nicht enthalten sind. Wir brauchen nur

$$\eta = 0, \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots$$

zu bilden, wobei die β_ν Ziffern des dekadischen Systems sind, die der einen Bedingung genügen, dass β_ν für jedes ν von $\alpha_\nu^{(\nu)}$

[Quellseite 751]

verschieden ist. Diese Zahl η , die doch auch dem Intervalle $(0, 1)$ angehört, kann mit keiner Zahl der Reihe Ω übereinstimmen.

Man kann die Bildung von η noch dadurch verallgemeinern, dass man die ersten β bis zu einem beliebig weit entfernten willkürlich annimmt, und erst von da an das Gesetz: β_ν verschieden von $\alpha_\nu^{(\nu)}$, gelten lässt.

Da nun bewiesen ist, dass die reellen algebraischen Zahlen eine abzählbare Menge bilden, und dass es in jedem Intervalle Zahlen giebt, die einer gegebenen abzählbaren Menge nicht angehören, so folgt hieraus ganz unmittelbar:

Es giebt in jedem reellen Intervalle transcendente Zahlen.

§. 205.

Transcendenz der Zahl e .

Eine weit schwierigere Aufgabe ist es nun, von einer bestimmt vorgelegten Zahl zu entscheiden, ob sie algebraisch oder transcendent ist. Hier hat sich das Interesse hauptsächlich auf die beiden, in der Analysis so häufig vorkommenden Zahlen e , d. h. die Basis des natürlichen Logarithmensystems, und die Ludolph'sche Zahl π , das Verhältniss des Kreisumfanges zum Durchmesser, concentrirt.

Für die Zahl e ist die Frage von Hermite in einer berühmten Abhandlung entschieden, die für die späteren Untersuchungen über die Zahl π die Grundlage geworden ist³. Die Entscheidung für die Zahl π , die wegen ihrer Beziehung zu dem altberühmten Problem der Quadratur des Kreises ganz besonders interessant war, bot aber noch lange Zeit unüberwindliche Schwierigkeiten. Endlich ist von Lindemann der Nachweis geführt, dass auch π zu den transcendenten Zahlen gehört. Der von Lindemann gegebene Beweis bot aber dem Verständniss zunächst noch grosse Schwierigkeiten, die durch spätere Untersuchungen von Weierstrass, Hilbert, Hurwitz und Gordan⁴

[Quellseite 752]

beseitigt wurden. Der Beweis von Weierstrass hat die Gestalt des Beweises ganz erheblich vereinfacht, und dieser Beweis soll im Folgenden dargelegt werden.

Wir bezeichnen das Product der natürlichen Zahlen von 1 bis n mit

$$\Pi(n) = 1.2.3 \cdots n.$$

Wenn x eine beliebige reelle oder complexe Zahl ist, so lässt sich zunächst nachweisen, dass für einen beliebig gegebenen Werth von x die Glieder der Reihe

$$\frac{x^n}{\Pi(n)} \quad (1)$$

mit unendlich wachsendem n sich der Grenze Null nähern, und zwar stärker, als die Glieder einer fallenden geometrischen Reihe. Denn ist k eine ganze Zahl, die grösser ist als der absolute Werth von x , so wird

$$\left| \frac{x^n}{\Pi(n)} \right| = \left| \frac{x^k}{\Pi(k)} \frac{x}{k+1} \frac{x}{k+2} \cdots \frac{x}{n} \right| < \left| \frac{x^k}{\Pi(k)} \right| \left| \frac{x}{k} \right|^{n-k}.$$

Hieraus folgt, dass die unendliche Reihe

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{\Pi(2)} + \frac{x^3}{\Pi(3)} + \cdots \quad (2)$$

für alle Werthe von x convergirt, und durch sie definiren wir die Exponentialfunction e^x , deren einfachste Eigenschaften wir hier aus der Analysis voraussetzen. Insbesondere gilt für zwei beliebige Werthe x, y die Relation

$$e^{x+y} = e^x e^y,$$

aus der dann folgt, dass e^n für ein ganzes positives n die n te Potenz der Zahl

$$e = 2 + \frac{1}{\Pi(2)} + \frac{1}{\Pi(3)} + \frac{1}{\Pi(4)} + \cdots = 2,718281828459 \dots \quad (3)$$

³Hermite, Sur la fonction exponentielle. Comptes rendus, T. LXXVII, 1873.

⁴Lindemann, Ueber die Zahl π . Mathem. Annalen, Bd. 20, 1882. Weierstrass, Zu Lindemann's Abhandlung „Ueber die Ludolph'sche Zahl“. Sitzungsbericht der Berliner Akademie, 3. December 1885. Die Arbeiten von Hilbert, Hurwitz und Gordan finden sich alle drei in Band 43 der Mathematischen Annalen (1893), die beiden ersten auch in den Göttinger Nachrichten von 1893.

ist.

Wenn nun r irgend eine ganze positive Zahl bedeutet, so können wir die Formel (2) so darstellen:

$$\Pi(r)e^x = \Pi(r) + \frac{\Pi(r)}{\Pi(1)}x + \frac{\Pi(r)}{\Pi(2)}x^2 + \cdots + x^r + x^r U_r, \quad (4)$$

[Quellseite 753]

worin

$$U_r = \frac{x}{r+1} + \frac{x^2}{(r+1)(r+2)} + \frac{x^3}{(r+1)(r+2)(r+3)} + \cdots, \quad (5)$$

und diese Formel gilt auch für $r = 0$, wenn man $\Pi(0) = 1$ annimmt.

Bezeichnen wir den absoluten Werth von x mit ξ , so ist nach dem in der Einleitung bewiesenen Satze, dass der absolute Werth einer Summe niemals grösser ist als die Summe der absoluten Werthe ihrer Theile, der absolute Werth von U_r gewiss nicht grösser als

$$\frac{\xi}{r+1} + \frac{\xi^2}{(r+1)(r+2)} + \frac{\xi^3}{(r+1)(r+2)(r+3)} + \cdots,$$

also kleiner als

$$1 + \frac{\xi}{1} + \frac{\xi^2}{1.2} + \frac{\xi^3}{1.2.3} + \cdots = e^\xi.$$

Wenn wir daher

$$U_r = q_r e^\xi$$

setzen, so ist q_r eine Function von x , von der wir nur so viel feststellen, dass ihr absoluter Werth kleiner als 1 ist.

Hiernach stellen wir die Formel (4) für $r = 0, 1, \dots, n$ auf, und schreiben die Glieder, in umgekehrter Reihenfolge geordnet, übersichtlich so:

$$\begin{aligned} \Pi(n)e^x &= q_n x^n e^\xi + x^n + n x^{n-1} + n(n-1)x^{n-2} + \cdots + \Pi(n), \\ \Pi(n-1)e^x &= q_{n-1} x^{n-1} e^\xi + x^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + (n-1)(n-2)x^{n-3} + \cdots, \\ &\vdots \\ e^x &= q_0 e^\xi + 1. \end{aligned} \quad (6)$$

Nun nehmen wir eine beliebige ganze Function n ten Grades von x an:

$$f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + c_{n-2} x^{n-2} + \cdots + c_0, \quad (7)$$

und ihre Derivirten

$$f'(x) = n c_n x^{n-1} + (n-1) c_{n-1} x^{n-2} + \cdots, \quad (1)$$

$$f''(x) = n(n-1) c_n x^{n-2} + (n-1)(n-2) c_{n-1} x^{n-3} + \cdots, \quad (8)$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = \Pi(n) c_n,$$

und setzen noch zur Abkürzung

$$F(x) = f(x) + f'(x) + f''(x) + \cdots + f^{(n)}(x). \quad (9)$$

[Quellseite 754]

Es ist dann $F(x)$ eine ganze Function von x vom Grade n . Setzen wir endlich noch

$$Q(x) = c_n q_n x^n + c_{n-1} q_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_0 q_0, \quad (10)$$

$$P = c_n \Pi(n) + c_{n-1} \Pi(n-1) + \cdots + c_0, \quad (11)$$

so ist $Q(x)$ von x abhängig, wenn auch nicht rational durch x ausdrückbar; P aber ist von x unabhängig.

Wenn wir nun die Gleichungen (6) der Reihe nach mit $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ multipliciren und addiren, so folgt

$$e^x P = F(x) + e^\xi Q(x). \quad (12)$$

Diese Formel ist nun der Ausgangspunkt der weiteren Schlüsse.

Nehmen wir an, es sei e eine algebraische Zahl, so muss eine Gleichung, deren Grad m sei, bestehen:

$$C_0 + C_1 e + C_2 e^2 + \cdots + C_m e^m = 0, \quad (13)$$

deren Coefficienten $C_0, C_1, \dots, C_m$ ganze rationale Zahlen sind, von denen C_0 und C_m von Null verschieden sind. Es handelt sich darum, die Unmöglichkeit dieser Annahme darzuthun.

Zu diesem Zwecke setzen wir in der Gleichung (12) für x der Reihe nach die ganzen Zahlen $0, 1, 2, \dots, m$, so dass ξ mit x identisch wird, multipliciren mit $C_0, C_1, \dots, C_m$ und addiren. Dann ergibt sich nach (13), da P von x unabhängig ist:

$$\begin{aligned} 0 &= C_0 F(0) + C_1 F(1) + \cdots + C_m F(m) \\ &\quad + C_0 Q(0) + C_1 e Q(1) + \cdots + C_m e^m Q(m), \end{aligned} \quad (14)$$

und nun soll aus einer passenden Annahme über die noch willkürliche Function $f(x)$ nachgewiesen werden, dass die Gleichung (14) unmöglich ist.

Wir wählen eine Primzahl p , die grösser ist als m^5 , und setzen

$$f(x) = \frac{x^{p-1}(1-x)^p(2-x)^p \cdots (m-x)^p}{\Pi(p-1)}, \quad (15)$$

[Quellseite 755]

so dass der Grad n von $f(x)$ gleich $(m+1)p-1$ ist, und wir beweisen nun zweierlei:

- 1) $C_0 F(0) + C_1 F(1) + \cdots + C_m F(m)$ ist eine von Null verschiedene ganze Zahl, also, vom Zeichen abgesehen, mindestens gleich 1,
- 2) $C_0 Q(0) + C_1 e Q(1) + \cdots + C_m e^m Q(m)$ ist kleiner als 1,

beides unter der Voraussetzung, dass über p passend verfügt wird. Ist dies beides bewiesen, so erkennt man die Unmöglichkeit der Gleichung (14) und also die der Gleichung (13), aus der (14) gefolgert war.

Ordnen wir den Zähler von $f(x)$ nach Potenzen von x , so ergibt sich ein Ausdruck der Form:

$$f(x) = \frac{A_{p-1} x^{p-1} + A_p x^p + A_{p+1} x^{p+1} + \cdots}{\Pi(p-1)}, \quad (16)$$

⁵Dass es immer eine Primzahl p giebt, die grösser ist, als eine beliebige Zahl μ , ist schon bei Euklid bewiesen (Elemente, Buch IX, Nr. XX, Bd. 2 der Heiberg'schen Ausgabe). Der Beweis ist einfach der, dass die ganze Zahl $\Pi(\mu) + 1$, die offenbar grösser als μ ist, durch keine Primzahl theilbar ist, die nicht grösser als μ ist, weil diese Zahl bei der Theilung durch jede der Zahlen $2, 3, \dots, \mu$ den Rest 1 ergibt. Es ist also unmöglich, dass keine Primzahl über μ liegt.

worin $A_{p-1}, A_p, A_{p+1}, \dots$ ganze Zahlen sind, und $A_{p-1} = \Pi(m)^p$, also gewiss nicht durch p theilbar. Es ist daher, wenn man (16) mit der Taylor'schen Entwicklung

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{\Pi(2)}f''(0) + \dots$$

vergleicht,

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(p-2)}(0) = 0, \\ f^{(p-1)}(0) = A_{p-1}, \quad f^{(p)}(0) = pA_p, \quad f^{(p+1)}(0) = p(p+1)A_{p+1}, \dots,$$

also

$$F(0) = A_{p-1} + pA_p + p(p+1)A_{p+1} + \dots,$$

eine durch p nicht theilbare ganze Zahl. Ordnen wir aber $f(x)$ nach Potenzen von $x-1$, so folgt:

$$f(x) = \frac{B_p(x-1)^p + B_{p+1}(x-1)^{p+1} + \dots}{\Pi(p-1)},$$

worin die $B_p, B_{p+1}, \dots$ wieder ganze Zahlen sind. Daraus folgt, wie oben, durch Vergleichung mit

$$f(x) = f(1) + (x-1)f'(1) + \frac{(x-1)^2}{\Pi(2)}f''(1) + \dots,$$

$$F(1) = pB_p + p(p+1)B_{p+1} + \dots,$$

folglich ist $F(1)$ eine durch p theilbare ganze Zahl, und genau auf demselben Wege ergibt sich, dass $F(2), F(3), \dots, F(m)$ durch p theilbare ganze Zahlen sind. Da man nun auch p so gross wählen kann, dass C_0 nicht durch p theilbar ist, so folgt

[Quellseite 756]

dass $C_0F(0) + C_1F(1) + \dots + C_mF(m)$ eine nicht durch p theilbare, also auch nicht verschwindende ganze Zahl ist, und damit ist 1) bewiesen.

Wenn wir nun noch nachweisen können, dass $Q(x)$ für jedes positive x durch Vergrösserung von p beliebig klein gemacht werden kann, so folgt, dass bei hinlänglich grossem p der Ausdruck 2) gewiss kleiner als 1 ist, und unser Beweis ist vollendet.

Gehen wir aber zu dem Ausdrucke (10) für $Q(x)$ zurück und bezeichnen mit $\gamma_n, \gamma_{n-1}, \dots, \gamma_0$ die absoluten Werthe der Coefficienten $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ von $f(x)$, so sehen wir, da die $q_n, q_{n-1}, \dots$ dem absoluten Werthe nach kleiner als 1 sind, dass für jedes positive x der absolute Werth von $Q(x)$ kleiner ist als

$$\psi(x) = \gamma_n x^n + \gamma_{n-1} x^{n-1} + \dots + \gamma_0. \quad (17)$$

Die Coefficienten $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ der Function $f(x)$ in (15) unterscheiden sich aber von den $\gamma_n, \gamma_{n-1}, \dots, \gamma_0$ nur durch das Vorzeichen. Ersetzen wir daher x durch $-x$, bilden also die Function

$$f(-x) = \frac{x^{p-1}(1+x)^p(2+x)^p \dots (m+x)^p}{\Pi(p-1)},$$

so hat diese Function dieselben Coefficienten, wie $f(x)$, aber alle mit positiven Vorzeichen. Sie ist also keine andere, als die Function $\psi(x)$.

Setzen wir also noch

$$X = x(1+x)(2+x) \dots (m+x),$$

so wird

$$\psi(x) = \frac{X}{x} \cdot \frac{X^{p-1}}{\Pi(p-1)}, \quad (18)$$

und dies nähert sich, wie am Anfange dieses Paragraphen nachgewiesen ist, mit unendlich wachsendem p der Grenze Null.

Es ist also e eine transcendente Zahl.

§. 206.

Transcendenz der Zahl π .

Mit denselben Hilfsmitteln lässt sich nun auch die Transcendenz der Zahl π beweisen. Als Definition dieser Zahl dient uns dabei, dass es die kleinste positive Zahl ist, die der Gleichung

$$e^{i\pi} = -1 \quad (1)$$

genügt, wenn e^x durch die Formel §. 205, (2) definirt wird.

[Quellseite 757]

Nehmen wir also an, es sei π und folglich auch $i\pi$ eine algebraische Zahl, so ist $i\pi$ eine der Wurzeln einer irreduciblen rationalen Gleichung $\chi(x) = 0$, deren Coefficienten ganze rationale Zahlen sind.

Bezeichnen wir die sämtlichen Wurzeln dieser algebraischen Gleichung mit $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$, und bezeichnen den Coefficienten von x^ν in χ mit a , so ist

$$\chi(x) = a(x - \beta_1)(x - \beta_2) \cdots (x - \beta_\nu), \quad (2)$$

und die Producte $a\beta_1, a\beta_2, \dots, a\beta_\nu$ sind ganze algebraische Zahlen, ihre ganzen symmetrischen Functionen also ganze rationale Zahlen (§. 133).

Da nun die Zahl $i\pi$ unter den β vorkommen soll, so ist nach (1):

$$(1 + e^{\beta_1})(1 + e^{\beta_2}) \cdots (1 + e^{\beta_\nu}) = 0,$$

und wenn wir die Multiplication ausführen, so ergibt sich eine Gleichung:

$$1 + \sum e^{\beta_i} + \sum e^{\beta_i + \beta_h} + \sum e^{\beta_i + \beta_h + \beta_k} + \dots = 0.$$

Unter den Exponenten in dieser Summe kann mehrmals die Zahl Null vorkommen; wir wollen annehmen $(C - 1)$ mal, so dass C eine positive ganze Zahl, mindestens $= 1$, ist. Die übrigen Exponenten $\beta_i, \beta_i + \beta_h, \beta_i + \beta_h + \beta_k, \dots$, die zum Theil auch unter einander gleich sein können, wollen wir mit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ bezeichnen, so dass die Gleichung besteht:

$$C + e^{\alpha_1} + e^{\alpha_2} + \dots + e^{\alpha_\mu} = 0. \quad (3)$$

Hierin sind nun die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ algebraische Zahlen, die, mit der ganzen rationalen Zahl a multiplicirt, in ganze algebraische Zahlen übergehen.

Die symmetrischen Functionen der sämtlichen Summen $\beta_i, \beta_i + \beta_h, \beta_i + \beta_h + \beta_k, \dots$ sind aber zugleich symmetrische Functionen der $\beta_1, \dots, \beta_\nu$, und folglich rationale Zahlen. Diese Summen sind folglich auch die Wurzeln einer rationalen Gleichung, und da man die Wurzel 0, so oft sie vorhanden ist, absondern kann, so sind auch die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ die Wurzeln einer rationalen Gleichung; die symmetrischen Grundfunctionen der $a\alpha_1, a\alpha_2, \dots, a\alpha_\mu$ sind ganze rationale Zahlen.

Die absoluten Werthe der Zahlen

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$$

sollen jetzt mit

$$a_1, a_2, \dots, a_\mu$$

bezeichnet werden.

[Quellseite 758]

Wenn wir nun in der Gleichung (12) des vorigen Paragraphen $x = 0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ setzen und die Gleichung (3) anwenden, so ergibt sich:

$$0 = CF(0) + F(\alpha_1) + F(\alpha_2) + \dots + F(\alpha_\mu) \\ + CQ(0) + e^{\alpha_1}Q(\alpha_1) + e^{\alpha_2}Q(\alpha_2) + \dots + e^{\alpha_\mu}Q(\alpha_\mu), \quad (4)$$

und wir haben die Unmöglichkeit einer solchen Gleichung bei einer geeigneten Wahl von $f(x)$ darzuthun.

Es sei wieder p eine zu unbegrenztem Wachsen bestimmte Primzahl, und

$$f(x) = \frac{a^{\mu p + p - 1} x^{p-1} (x - \alpha_1)^p (x - \alpha_2)^p \dots (x - \alpha_\mu)^p}{\Pi(p-1)}, \quad (5)$$

so dass $f(x)$ eine Function mit rationalen Coefficienten ist.

Wir bilden nun, wie im vorigen Paragraphen, durch Ordnen nach Potenzen von x :

$$f(x) = \frac{A_{p-1}x^{p-1} + A_p x^p + A_{p+1}x^{p+1} \dots}{\Pi(p-1)},$$

worin die $A_{p-1}, A_p, \dots$ ganze rationale Zahlen sind, und

$$A_{p-1} = (-1)^\mu a^{\mu p + p - 1} \alpha_1^p \alpha_2^p \dots \alpha_\mu^p.$$

Wenn wir also p grösser als jede der ganzen Zahlen

$$a, \quad a^\mu \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_\mu$$

annehmen, so ist A_{p-1} durch p nicht theilbar, und es wird

$$F(0) = A_{p-1} + pA_p + p(p+1)A_{p+1} + \dots,$$

d. h. eine durch p nicht theilbare ganze Zahl. Ebenso ist, wenn p gross genug genommen wird, C durch p nicht theilbar.

Andererseits ordnen wir den Zähler von $f(x)$ nach Potenzen von $a(x - \alpha_1)$ und erhalten

$$f(x) = \frac{B_p a^p (x - \alpha_1)^p + B_{p+1} a^{p+1} (x - \alpha_1)^{p+1} + \dots}{\Pi(p-1)},$$

worin die $B_p, B_{p+1}, \dots$ zwar nicht mehr rationale, wohl aber ganze algebraische Zahlen sind, da der Zähler von $f(x)$ eine ganzzahlige Function von $ax, a\alpha_1, \dots, a\alpha_\mu$ ist.

Hieraus folgt nun, wie im vorigen Paragraphen:

$$F(\alpha_1) = pB_p a^p + p(p+1)B_{p+1} a^{p+1} + \dots$$

Bildet man auf die gleiche Weise $F(\alpha_2), \dots, F(\alpha_\mu)$, und beachtet, dass die Summe $B_p(\alpha_1) + B_p(\alpha_2) + \dots + B_p(\alpha_\mu)$ eine ganze rationale Zahl ist, so folgt, dass

$$F(\alpha_1) + F(\alpha_2) + \dots + F(\alpha_\mu)$$

[Quellseite 759]

eine durch p theilbare ganze rationale Zahl ist. Daraus ergibt sich endlich, dass

$$CF(0) + F(\alpha_1) + F(\alpha_2) + \dots + F(\alpha_\mu)$$

eine nicht durch p theilbare, also auch nicht verschwindende, ganze rationale Zahl ist, die daher, vom Vorzeichen abgesehen, mindestens $= 1$ ist.

Können wir nun endlich noch beweisen, dass auch bei der jetzigen Annahme über f die Function $Q(x)$ für jedes endliche x bei hinlänglicher Vergrößerung von p beliebig klein gemacht werden kann, so ergibt sich, genau wie oben, die Unmöglichkeit der Gleichung (4).

Dies lässt sich aber folgendermassen einsehen: Wir betrachten statt der Function

$$f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_0 \quad (6)$$

die Function

$$\psi(x) = \frac{a^{\mu p + p - 1} x^{p-1} (x + a_1)^p (x + a_2)^p \cdots (x + a_\mu)^p}{\Pi(p-1)} = \gamma_n x^n + \gamma_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \gamma_0,$$

die nun lauter positive (aber nicht nothwendig rationale) Coefficienten hat. Die Coefficienten $c_n, c_{n-1} \dots$ sind durch Multiplication und Addition aus den Zahlen $a, -\alpha_1, -\alpha_2, \dots, -\alpha_\mu$ gebildet, und die entsprechenden Coefficienten $\gamma_n, \gamma_{n-1} \dots$ erhält man daraus, wenn man die $-\alpha_1, -\alpha_2, \dots, -\alpha_\mu$ durch ihre absoluten Werthe $a_1, a_2, \dots, a_\mu$ ersetzt, woraus nach dem schon oben erwähnten Satze der Einleitung folgt, dass die Coefficienten $\gamma_n, \gamma_{n-1}, \dots$ gewiss nicht kleiner sind, als die absoluten Werthe der entsprechenden $c_n, c_{n-1} \dots$.

Nun ist für jedes endliche x , dessen absoluter Werth ξ ist, der absolute Werth von $Q(x)$ nach §. 205, (10) kleiner, oder wenigstens nicht grösser als

$$\gamma_n \xi^n + \gamma_{n-1} \xi^{n-1} + \cdots + \gamma_0 = \psi(\xi),$$

und dass $\psi(\xi)$ unter jede Grenze herunter sinkt, wenn p gross genug wird, schliesst man aus der Darstellung:

$$\psi(x) = \frac{X}{ax} \frac{X^{p-1}}{\Pi(p-1)},$$

wenn

$$X = a^{\mu+1} x(x + a_1)(x + a_2) \cdots (x + a_\mu)$$

gesetzt ist.

[Quellseite 760]

Damit ist bewiesen:

Die Zahl π ist eine transcendente Zahl. Die „Quadratur des Kreises“ kann nicht durch geometrische Construction, bei der nur algebraische Curven und Flächen angewandt werden, gelöst werden.

§. 207.

Der allgemeine Satz von Lindemann über die Exponentialfunction.

Die Transcendenz der Zahlen e und π , die hierdurch bewiesen ist, ist als specieller Fall in einem sehr allgemeinen Theoreme über die Exponentialfunction enthalten, das Lindemann in der oben erwähnten Abhandlung angekündigt hat, von dem ein ausgeführter Beweis in der citirten Abhandlung von Weierstrass enthalten ist. Wir wollen diesen Satz hier zum Schluss noch beweisen mit Anwendung derselben Hülfsmittel, die wir für die beiden speciellen Fälle benutzt haben. Der Satz lautet so:

I. Es besteht keine Gleichung von der Form

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \cdots + C_m e^{z_m} = 0, \quad (1)$$

in der die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ algebraische Zahlen und die Exponenten $z_1, z_2, \dots, z_m$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind, es sei denn, dass alle Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ gleich Null sind.

Um ihn zu beweisen, leiten wir zunächst einen Hilfssatz ab:

Es seien

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$$

beliebige reelle oder imaginäre, jedoch von einander verschiedene Grössen, und

$$A_1, A_2, \dots, A_r$$

ebenfalls beliebige Grössen, die nicht alle verschwinden. Dasselbe soll von den zwei Grössenreihen

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s, \quad B_1, B_2, \dots, B_s$$

gelten. Wir bezeichnen mit

$$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$$

[Quellseite 761]

die von einander verschiedenen unter den rs Summen $\alpha_i + \beta_k$, und setzen

$$A = A_1 e^{\alpha_1} + A_2 e^{\alpha_2} + \dots + A_r e^{\alpha_r}, \quad (2)$$

$$B = B_1 e^{\beta_1} + B_2 e^{\beta_2} + \dots + B_s e^{\beta_s},$$

$$AB = C_1 e^{\gamma_1} + C_2 e^{\gamma_2} + \dots + C_t e^{\gamma_t}. \quad (3)$$

Der zu beweisende Hilfssatz lautet dann:

1. Die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_t$ können nicht alle verschwinden.

Beim Beweise dieses Satzes können wir offenbar annehmen, dass von den Coefficienten $A_1, A_2, \dots, A_r, B_1, B_2, \dots, B_s$ keiner verschwindet (da wir die etwa verschwindenden einfach weglassen können).

Des kürzeren Ausdrucks wegen nennen wir für den Augenblick, wenn a, b zwei verschiedene complexe Zahlen sind, a kleiner als b , ($a < b$), wenn der reelle Theil von a kleiner ist als der reelle Theil von b , oder wenn die reellen Theile gleich und der imaginäre Theil von a kleiner ist, als der imaginäre Theil von b .

Ist dann in diesem Sinne $a < b$, $b < c$, so ist auch $a < c$, und ist $a < b$, $c < d$, so ist $a + c < b + d$.

Unter jeder endlichen Reihe von einander verschiedener complexer Zahlen giebt es dann eine bestimmte kleinste, und wenn also α_1 die kleinste unter den Zahlen α , β_1 die kleinste unter den Zahlen β ist, so ist $\alpha_1 + \beta_1$ die kleinste unter den Zahlen γ , und diese Summe ist keiner der anderen Summen $\alpha_i + \beta_k$ gleich. Es ist also $C_1 = A_1 B_1$ und C_1 von Null verschieden, w. z. b. w.

Dieser Satz lässt sich nun durch vollständige Induction sofort verallgemeinern.

2. Sind

$$A' = A'_1 e^{\alpha'_1} + A'_2 e^{\alpha'_2} + \dots$$

$$A'' = A''_1 e^{\alpha''_1} + A''_2 e^{\alpha''_2} + \dots$$

$$A''' = A'''_1 e^{\alpha'''_1} + A'''_2 e^{\alpha'''_2} + \dots$$

...

Summen von der Form (2) in beliebiger Anzahl, und $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ die von einander verschiedenen unter den Summen $\alpha'_h + \alpha''_i + \alpha'''_k + \dots$, so sind in dem Producte

$$A' A'' A''' \dots = C_1 e^{\gamma_1} + C_2 e^{\gamma_2} + \dots \quad (4)$$

nicht alle Coefficienten $C_1, C_2, \dots$ gleich Null.

[Quellseite 762]

Dieser Hilfssatz gestattet uns zunächst, beim Beweise des Theorems (1) die vereinfachende Voraussetzung zu machen, die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ seien ganze rationale Zahlen.

Angenommen nämlich, es bestehe eine Gleichung

$$X_1 e^{x_1} + X_2 e^{x_2} + \dots = 0 \quad (5)$$

mit algebraischen Coefficienten $X_1, X_2, \dots$ und von einander verschiedenen Exponenten $x_1, x_2, \dots$, so können wir immer annehmen, die $X_1, X_2, \dots$ gehören einem und demselben algebraischen Körper Ω an.

Wir bezeichnen mit $u_1, u_2, \dots$ Variable und bilden die Norm der Linearform $X_1 u_1 + X_2 u_2 + \dots$

$$N(X_1 u_1 + X_2 u_2 + \dots) = \Phi(u_1, u_2, \dots), \quad (6)$$

die eine ganze homogene Function der Variablen u mit rationalen Coefficienten ist, deren Grad gleich dem Grade des Körpers Ω ist. Setzen wir in (6)

$$u_1 = e^{x_1}, \quad u_2 = e^{x_2}, \dots,$$

so geht jedes Product von Variablen u in eine Grösse von der Form e^z über, worin z eine Summe von Zahlen x ist, und $\Phi(u_1, u_2, \dots)$ wird ein Ausdruck von der Form $C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots$, dessen Coefficienten rationale Zahlen sind, die, wenn die $X_1, X_2, \dots$ nicht alle verschwinden, nach 2. auch dann nicht alle Null sein können, wenn die unter einander gleichen unter den Gliedern der Function $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots)$ in ein einziges Glied $C e^z$ zusammengefasst werden. Wenn nun aber die Gleichung (5) besteht, so ist auch $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots) = 0$, und folglich

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots = 0.$$

Sind unter den $C_1, C_2, \dots$ gebrochene Zahlen, so können wir sie durch Multiplication der ganzen Gleichung mit dem Hauptnenner in ganze Zahlen verwandeln.

3. Es braucht also jetzt nur noch bewiesen zu werden, dass die Gleichung (1) für kein System ganzer rationaler Zahlen $C_1, C_2, \dots, C_m$, die nicht alle verschwinden, bestehen kann.

Demnach nehmen wir jetzt an, es bestehe eine Gleichung

$$A_1 e^{x_1} + A_2 e^{x_2} + \dots = 0, \quad (7)$$

deren Coefficienten $A_1, A_2, \dots$ ganze rationale Zahlen sind,

[Quellseite 763]

die nicht alle $= 0$ sind, worin die Exponenten $x_1, x_2, \dots$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind. Wir bezeichnen mit Ω einen Normalkörper, dem alle diese Zahlen $x_1, x_2, \dots$ angehören, und mit Θ eine primitive Zahl dieses Körpers, ferner mit

$$\sigma' = (\Theta, \Theta'), \quad \sigma'' = (\Theta, \Theta''), \dots$$

die Substitutionen des Körpers Ω . Wenn durch eine dieser Substitutionen, σ' , die Zahlen $x_1, x_2, \dots$ in $x'_1, x'_2, \dots$ übergehen, so müssen auch diese von einander verschieden sein.

Es sei jetzt u eine Variable und

$$U = A_1 e^{ux_1} + A_2 e^{ux_2} + \dots \quad (8)$$

Hierin machen wir die sämtlichen Substitutionen $\sigma', \sigma'', \dots$ und bezeichnen die so entstehenden Functionen mit $U', U'', \dots$. Das Product aller dieser Functionen können wir, obwohl es sich nicht bloss um algebraische Zahlen handelt, die Norm von U nennen. Dieses Product hat die Form

$$N(U) = C_1 e^{uz_1} + C_2 e^{uz_2} + \dots, \quad (9)$$

worin die $C_1, C_2, \dots$ gleichfalls ganze rationale Zahlen sind. Die $z_1, z_2, \dots$ sind Zahlen des Körpers Ω , die wir, wenn wir die Glieder mit gleichen Exponenten in ein einziges Glied zusammenfassen, als von einander verschieden voraussetzen dürfen. Zugleich ist wegen (7)

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots = 0. \quad (10)$$

Der Ausdruck auf der rechten Seite von (9) hat aber noch, wie seine Entstehung als Norm zeigt, die Eigenschaft, ungeändert zu bleiben, wenn irgend eine der Substitutionen $\sigma', \sigma'', \dots$ gemacht wird. Entwickelt man aber (9) nach Potenzen von u , so muss diese Unveränderlichkeit von jedem Gliede dieser Reihenentwicklung gelten, also wenn h ein beliebiger ganzer positiver Exponent ist, für

$$C_1 z_1^h + C_2 z_2^h + \dots;$$

diese Summe ist aber eine Zahl des Körpers Ω , und daher eine rationale Zahl. Dies können wir dahin zusammenfassen:

Bedeutet $g(z)$ irgend eine ganze Function von z mit rationalen Coefficienten, so ist

$$C_1 g(z_1) + C_2 g(z_2) + \dots$$

eine rationale Zahl.

[Quellseite 764]

4. Der Beweis des Theorems I. ist hierdurch auf den Beweis des folgenden speciellen Falles zurückgeführt: Besteht eine Gleichung

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots + C_m e^{z_m} = 0, \quad (11)$$

in der die $z_1, z_2, \dots, z_m$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind, in der $C_1, C_2, \dots, C_m$ und die Verbindungen

$$C_1 g(z_1) + C_2 g(z_2) + \dots + C_m g(z_m) \quad (12)$$

rationale Zahlen sind, wenn $g(z)$ irgend eine ganze Function mit rationalen Coefficienten ist, so müssen die $C_1, C_2, \dots, C_m$ alle verschwinden.

Um diesen Satz zu beweisen, bestimmen wir zunächst eine positive ganze rationale Zahl c so, dass

$$x_1 = cz_1, \quad x_2 = cz_2, \dots, \quad x_m = cz_m \quad (13)$$

ganze algebraische Zahlen werden (§. 133, 5.). Wir nehmen die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ als ganze rationale Zahlen an, und bilden eine ganze Function

$$\varphi(x) = ax^r + a_1 x^{r-1} + \dots + a_r \quad (14)$$

mit ganzen rationalen Zahlencoefficienten, die folgende Eigenschaften hat:

- 1) Die Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_m$ kommen unter den Wurzeln von $\varphi(x) = 0$ vor.
- 2) Die Summe

$$C_1 \varphi'(x_1) + C_2 \varphi'(x_2) + \dots + C_m \varphi'(x_m) = k,$$

die nach den Voraussetzungen (12), (13) eine ganze rationale Zahl ist, ist von Null verschieden.

Um einzusehen, dass eine solche Function $\varphi(x)$ immer existirt, nehme man zunächst eine Function $\chi(x)$, die nur der Bedingung 1) genügt, und der zweiten, dass keine der Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_m$ eine Doppelwurzel von $\chi(x)$ ist, eine solche Function existirt offenbar [man kann z. B., um eine Function χ zu bilden, die Norm des Productes $(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_m)$ von gemeinsamen Theilern mit ihren Derivirten befreien]. Setzt man dann

$$\varphi(x) = x^h \chi(x), \quad \varphi'(x_1) = x_1^h \chi'(x_1), \quad \varphi'(x_2) = x_2^h \chi'(x_2), \dots,$$

[Quellseite 765]

so kann die Summe

$$C_1 \varphi'(x_1) + \cdots + C_m \varphi'(x_m) = C_1 \chi'(x_1) x_1^h + \cdots + C_m \chi'(x_m) x_m^h$$

gewiss nicht für jeden Exponenten h verschwinden, da sonst gegen die Voraussetzung $C_1 \chi'(x_1) \cdots C_m \chi'(x_m)$ alle gleich Null sein müssten.

Nachdem so die Existenz einer Function $\varphi(x)$, wie sie verlangt war, festgestellt ist, wenden wir die Formel §. 205, (12) an:

$$e^x P(x) = F(x) + e^\xi Q(x).$$

Wir setzen darin $x = z_1, z_2, \dots, z_m$, und bezeichnen die absoluten Werthe von $z_1, z_2, \dots, z_m$ mit $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$.

Dann ergibt sich nach (11):

$$\begin{aligned} 0 &= C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m) \\ &\quad + C_1 e^{\xi_1} Q(z_1) + C_2 e^{\xi_2} Q(z_2) + \cdots + C_m e^{\xi_m} Q(z_m), \end{aligned} \quad (15)$$

und es ist, wenn $f(x)$ eine beliebige ganze Function n ten Grades ist

$$F(z) = f(z) + f'(z) + \cdots + f^{(n)}(z). \quad (16)$$

Wir setzen, indem wir mit p eine natürliche Primzahl bezeichnen, die beliebig gross genommen werden kann, $x = cz$ [nach (13)] und

$$f(z) = \frac{\varphi(x)^{p-1} \varphi'(x)}{\Pi(p-1)}, \quad (17)$$

wenn $\varphi(x)$ die den Bedingungen 1), 2) genügende Function ist.

Durch Ordnen nach Potenzen von $(x - x_1)$ mag sich ergeben:

$$\varphi(x)^{p-1} \varphi'(x) = \varphi'(x_1)^p (x - x_1)^{p-1} + A_p(x_1) (x - x_1)^p + A_{p+1}(x_1) (x - x_1)^{p+1} + \cdots,$$

und darin sind die $A_p(x_1), A_{p+1}(x_1), \dots$ ganze algebraische Zahlen, und zwar rationale Functionen von x_1 . Andererseits ist nach dem Taylor'schen Lehrsatz:

$$f(z) = f(z_1) + (z - z_1) f'(z_1) + \frac{(z - z_1)^2}{1 \cdot 2} f''(z_1) + \cdots$$

und $c(z - z_1) = x - x_1$. Die Vergleichung ergibt alsdann

$$f(z_1) = 0, \quad f'(z_1) = 0, \dots, \quad f^{(p-2)}(z_1) = 0,$$

$$f^{(p-1)}(z_1) = c^{p-1} \varphi'(x_1)^p, \quad f^{(p)}(z_1) = p c^p A_p(x_1), \quad f^{(p+1)}(z_1) = p(p+1) c^{p+1} A_{p+1}(x_1), \dots,$$

und folglich

$$F(z_1) = c^{p-1}\varphi'(x_1)^p + pc^p A_p(x_1) + p(p+1)c^{p+1}A_{p+1}(x_1) + \cdots ;$$

hierin kann x_1, z_1 durch x_2, z_2 oder durch x_3, z_3 u. s. f. ersetzt werden.

[Quellseite 766]

Danach ist die ganze rationale Zahl

$$C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m)$$

nach dem Modul p mit

$$c^{p-1} [C_1 \varphi'(x_1)^p + C_2 \varphi'(x_2)^p + \cdots + C_m \varphi'(x_m)^p]$$

congruent. Da nun $C_1, C_2, \dots, C_m$ ganze rationale Zahlen sind, so ist $C_1^p \equiv C_1, C_2^p \equiv C_2, \dots \pmod{p}$, und es ergibt sich durch Anwendung des polynomischen Lehrsatzes:

$$\begin{aligned} C_1 \varphi'(x_1)^p + C_2 \varphi'(x_2)^p + \cdots + C_m \varphi'(x_m)^p &\equiv [C_1 \varphi'(x_1) + C_2 \varphi'(x_2) + \cdots + C_m \varphi'(x_m)]^p \\ &\equiv k^p \pmod{p}. \end{aligned}$$

Danach erhalten wir also die Congruenz

$$C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m) \equiv c^{p-1} k^p \pmod{p}. \quad (18)$$

Nun sind die Zahlen c, k von p unabhängig, und wir können daher p so gross annehmen, dass es nicht in c und in k aufgeht.

5. Dann ist die Summe $C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m)$ eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl, also dem absoluten Werthe nach mindestens gleich 1.

Wir bezeichnen nun mit $\varphi_1(x)$ die ganze Function, die sich aus $\varphi(x)$ ergibt, wenn die negativen unter den Coefficienten $a, a_1, a_2, \dots$ durch ihre positiven Werthe ersetzt werden. Die Function

$$f_1(z) = \frac{\varphi_1(x)^{p-1} \varphi'_1(x)}{\Pi(p-1)},$$

die sich nach (17) ergibt, hat dann nur positive Coefficienten, und diese Coefficienten sind dem absoluten Werthe nach gewiss nicht kleiner, als die entsprechenden Coefficienten von $f(z)$, weil die Coefficienten von $f_1(z)$ aus denselben Zahlen durch Addition entstehen, die bei der Bildung der Coefficienten von $f(z)$ theils addirt, theils subtrahirt werden.

Hieraus aber ergibt sich nach der Formel §. 205, (10), wenn wir mit ξ den absoluten Werth von x bezeichnen, für den absoluten Werth von $Q(z)$:

$$|Q(z)| \leq \frac{\varphi_1(\xi)^{p-1} \varphi'_1(\xi)}{\Pi(p-1)}.$$

6. und es kann also $Q(z)$ für jedes endliche z durch hinlängliche Vergrößerung von p beliebig klein gemacht werden.

[Quellseite 767]

Durch 5. und 6. ist aber nachgewiesen, dass, wenn p gross genug ist, die Gleichung (15) nicht bestehen kann. Dadurch ist 4. und damit das ganze Theorem I. bewiesen.

Dieser Satz gestattet nun mannigfaltige Anwendungen. Er giebt uns zunächst die Transcendenz von e , wenn wir $C_1, C_2, \dots, z_1, z_2, \dots$ als ganze rationale Zahlen annehmen. Er giebt ferner die Transcendenz von π . Denn aus der Gleichung $1 + e^{i\pi} = 0$ folgt nach I., dass $i\pi$ und folglich auch π nicht algebraisch sein kann.

Es folgt ferner daraus:

Für jede algebraische Zahl x , mit Ausnahme von $x = 0$, ist $X = e^x$ eine transcendente Zahl.

Für jedes algebraische X , mit Ausnahme von $X = 1$, ist jeder natürliche Logarithmus $x = \log X$ eine transcendente Zahl.

Für jeden Bogen, der zum Radius in einem algebraisch ausdrückbaren Verhältnisse x steht, mit Ausnahme von $x = 0$, ist $X = \sin x$ eine transcendente Zahl.

Dies folgt nach I. aus $2iX = e^{ix} - e^{-ix}$.

Dasselbe gilt für die anderen trigonometrischen Linien, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ und für die Sehne $\frac{1}{2} \sin \frac{x}{2}$. Um noch eins anzuführen: Die transcendente Gleichung $\operatorname{tg} x = ax$ hat für ein algebraisches a ausser 0 nur transcendente Zahlen zu Wurzeln.
